

네트워크 실무

이형수(010-2216-8265)
Hyungsu.lee@gmail.com

3. 패킷트레이서 ACL

접근제어목록(ACL)이란?

■ 접근제어목록(Access Control List, ACL)

- 라우터에서의 패킷 필터링(packet filtering)에 사용
- IP 주소를 기반으로 패킷의 전달 여부를 통제
- 특정 프로토콜을 사용하는 패킷을 통제
- ACL이 설정되면 출발지 주소, 목적지 주소, 프로토콜, 포트번호 등을 기반으로 라우터를 통과하는 모든 패킷을 검사하게 되므로 라우터의 자원을 많이 사용하게 됨.
- 꼭 필요한 곳에만 적절하게 ACL을 설정해야 함

■ ACL의 목적

- 라우터에서 보안을 제공
- 네트워크 트래픽을 제어 – FTP 제어, 비디오 사용 제어

ACL의 종류

■ 표준 ACL

- 출발지 IP주소만을 참조하여 패킷 필터링
- 1~99, 1300~1999의 번호를 사용

■ 확장 ACL

- 출발지 및 목적지 IP주소와 TCP, UDP 포트번호를 참조하여 패킷 필터링
- 100~199, 2000~2699의 번호를 사용

■ Named 표준 ACL

- 표준 ACL과 같으며 ACL 선언 시 번호 대신 사용자 설정값(문자)을 사용

■ Named 확장 ACL

- 확장 ACL과 같으며 ACL 선언 시 번호 대신 사용자 설정값(문자)을 사용

ACL의 종류

[표 - 액세스 리스트 종류]

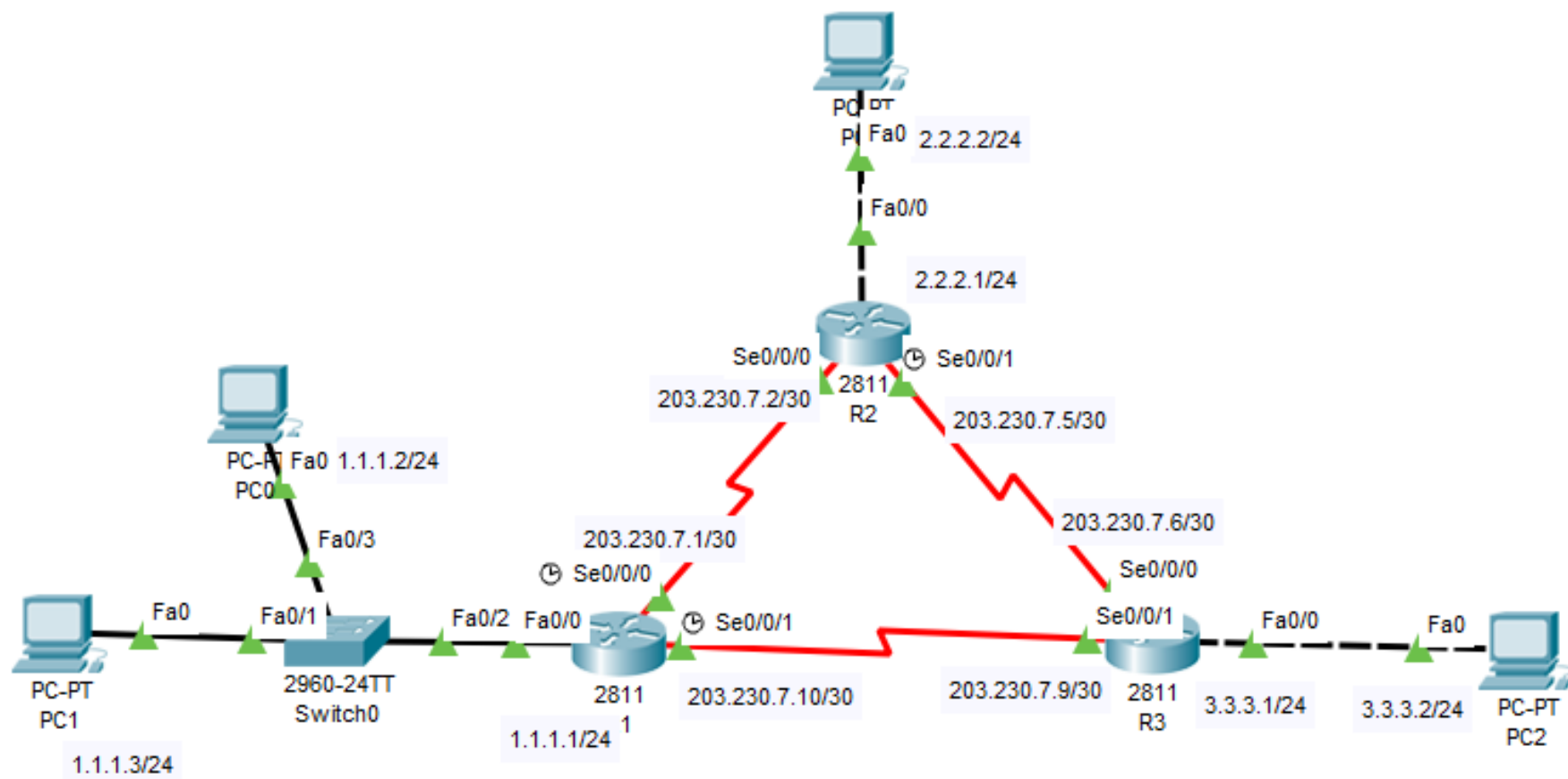
구분	종류	ACL 번호	사용 속성
넘버드 (numbered)	스탠다드 (standard)	1~99 1300~1999	소스 IP
	익스텐디드 (extended)	100~199 2000~2699	소스/데스티네이션 IP 소스/데스티네이션 TCP/UDP 포트 프로토콜 타입(IP, ICMP, UDP, TCP 등)
네임드 (named)	스탠다드 (standard)	문자	소스 IP
	익스텐디드 (extended)	문자	소스/데스티네이션 IP 소스/데스티네이션 TCP/UDP 포트 프로토콜 타입(IP, ICMP, UDP, TCP 등)

ACL의 동작 방식

- 라우터는 ACL에 명시된 조건들을 기반으로 패킷의 통과 여부를 결정
 - 라우터는 모든 패킷을 ACL의 순서대로 검사
 - ACL 문장에 조건이 일치되면 그 문장대로 수행하고 나머지 ACL 문장은 검사를 실시하지 않고 무시함
 - 그러므로 어떤 순서대로 선언할지 결정 필요
 - Inbound, outbound 구분

기본 네트워크 토폴로지

■ ACL 기본 네트워크 토폴로지



표준 ACL

ip주소

와일드카드마스크

```
R1(config)#access-list 1 deny 1.1.1.2 0.0.0.0  
R1(config)#access-list 1 permit any
```

```
R1(config)#int fa0/0  
R1(config-if)#ip access-group 1 in  
R1(config-if)#exit
```

inbound

Realtime Simulation						
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(se)
	Successful	PC1	PC3	ICMP	Blue	0.000
	Failed	PC0	PC3	ICMP	Green	0.000
	Failed	PC3	PC0	ICMP	Purple	0.000

■ ACL 1번을 선언

- 표준 ACL 1번을 설정함 (표준 ACL은 1~99번, 1300~1999번 사이)
- 1.1.1.2 컴퓨터는 접근을 거부함
- 0.0.0.0 은 호스트를 나타내는 와일드카드마스크
- 모든 트래픽에 대해 접근 허가 (그러나 1.1.1.2는 제외됨, 먼저 선언되었음)

■ fa0/0에 ACL 1번을 적용

- fa0/0 인터페이스에 대해 들어오는 트래픽(in)에 대해 ACL 1번을 적용

표준 ACL

■ 와일드카드마스크를 이용한 호스트 범위 설정

마스크비트	서브넷마스크	와일드카드마스크
/8	255.0.0.0	0.255.255.255
/16	255.255.0.0	0.0.255.255
/24	255.255.255.0	0.0.0.255
/32	255.255.255.255	0.0.0.0
/25	255.255.255.128	0.0.0.127
/26	255.255.255.192	0.0.0.63
/27	255.255.255.224	0.0.0.31
/28	255.255.255.240	0.0.0.15
/29	255.255.255.248	0.0.0.7
/30	255.255.255.252	0.0.0.3

203.230.7.0/24 중 짝수 주소: 203.230.7.0 0.0.0.254
203.230.7.0/24 중 홀수 주소: 203.230.7.1 0.0.0.254

254 이용 가능

■ ACL 보기

```
R1(config)#do show access-list 1
Standard IP access list 1
deny host 1.1.1.2 (5 match(es))
permit any (4 match(es))
```

시도된 통신에 대한 거부/허용 내역을 보여줌

```
R1(config)#do show access-list 1
Standard IP access list 1
deny host 1.1.1.2 (8 match(es))
permit any (5 match(es))
```

좀 더 통신을 시도한 후 거부/허용 내역이 업데이트됨

```
R1(config)#
```

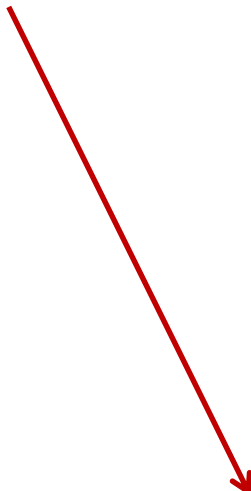
```
R1(config)#access-list 1 permit 1.1.1.3 0.0.0.0
R1(config)#access-list 1 deny any
R1(config)#
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ip access-group 1 in
R1(config-if)#exit
```

다른 방식으로 설정 테스트 (기존 설정을 삭제 후)
PC1 (1.1.1.3/24) 은 모든 장치와 통신 허용
다른 PC는 통신 금지
결과는 위와 동일

■ ACL Remark 설정

- ACL의 개수가 많은 경우 각각의 역할에 대해 구분하기 어려움
- 각 ACL의 용도에 대해 주석(remark)을 달아 놓을 수 있음

```
R1(config)#access-list 1 remark PC0 deny PC1 permit
```



```
R1(config)#do show run  
Building configuration...
```

중략...

```
access-list 1 permit host 1.1.1.3  
access-list 1 deny any  
access-list 1 remark PC0 deny PC1 permit
```

여러 개의 ACL 적용

```
R1(config)#access-list 2 deny host 1.1.1.2
R1(config)#access-list 2 permit 1.1.1.0 0.0.0.255
R1(config)#
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ip access-group 2 in
```

ACL 2 추가

```
R1(config-if)#do show access-list
Standard IP access list 1
10 permit host 1.1.1.3
20 deny any
Standard IP access list 2
10 deny host 1.1.1.2
20 permit 1.1.1.0 0.0.0.255
```

2개의 ACL이 적용됨

```
R1(config)#do show run

access-list 1 permit host 1.1.1.3
access-list 1 deny any
access-list 1 remark PC0 deny PC1 permit
access-list 2 deny host 1.1.1.2
access-list 2 permit 1.1.1.0 0.0.0.255
```

ACL을 이용한 원격 접속 제어

- 원격 접속: Telnet, SSH, http, https 등
- 라우터에 접속하고자 하는 호스트를 지정 가능

목표: 라우터 R2에 원격 접속할 수 있는 호스트는 1.1.1.3 만으로 제한

```
R2(config)#access-list 1 permit host 1.1.1.3
R2(config)#
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#access-class 1 in
R2(config-line)#exit
```

```
C:\W>ipconfig
FastEthernet0 Connection:(default port)
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:B0FF:FE3C:7934
IP Address.....: 1.1.1.3
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 1.1.1.1
```

```
C:\W>telnet 203.230.7.2
Trying 203.230.7.2 ...Open
```

User Access Verification

```
Password:
R2>
```

라우터 R2에 직접 연결된 2.2.2.2 PC는 접속 거부
1.1.1.3 PC는 접속 가능

설정된 access-list 삭제

```
R1(config)#do show access-list
Standard IP access list 1
10 permit host 1.1.1.3
20 deny any
Standard IP access list 2
10 deny host 1.1.1.2 (2 match(es))
20 permit 1.1.1.0 0.0.0.255 (176 match(es))
```

```
R1(config)#no access-list 1 permit host 1.1.1.3
R1(config)#no access-list 1 deny any
R1(config)#no access-list 2 deny host 1.1.1.2
R1(config)#no access-list 2 permit 1.1.1.0 0.0.0.255
R1(config)#
R1(config)#do show access-list
R1(config)# (없음)
```

확장 ACL

■ 표준 ACL

- 출발지 ip주소만을 이용한 패킷 필터링
- ACL 번호: 1~99, 1300~1999

■ 확장 ACL

- 출발지, 목적지 ip주소, 포트번호, 프로토콜을 고려한 패킷 필터링
- ACL 번호: 100~199, 2000~2699

확장 ACL

```
R1(config)#do show access-list
R1(config)# (내용 없음 확인)
R1(config)#access-list 100 deny icmp host 1.1.1.2 host 203.230.7.6 echo
R1(config)#access-list 100 deny icmp host 1.1.1.2 host 203.230.7.9 echo
R1(config)#access-list 100 deny icmp host 1.1.1.2 host 3.3.3.1 echo
R1(config)#access-list 100 permit ip any any
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ip access-group 100 in
```

확장 ACL 선언을 위해 100번을 사용

출발지 호스트 1.1.1.2

목적지 호스트 라우터 R3는 주소를 3개 가지므로 3개 항목 선언

icmp echo (ping)을 거부 선언

access-list 100 permit ip any any (나머지 모든 통신은 허용)

PC(3.3.3.2)에는 ping 가능

R3라우터(3.3.3.1)에는 ping 안됨
R3라우터(203.230.7.6)에는 ping 안됨
R3라우터(203.230.7.9)에는 ping 안됨

R3라우터(3.3.3.1)에 telnet은 가능
현재 Telnet 서비스는 제공되지 않음

```
C:\W>ipconfig
```

```
FastEthernet0 Connection:(default port)
```

```
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:FFFF:FE27:D14E
```

```
IP Address.....: 1.1.1.2
```

```
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
```

```
Default Gateway.....: 1.1.1.1
```

```
C:\W>ping 3.3.3.2
```

```
Pinging 3.3.3.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 3.3.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 3.3.3.2: bytes=32 time=10ms TTL=126
```

```
Reply from 3.3.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 3.3.3.2: bytes=32 time=10ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 3.3.3.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms
```

```
C:\W>ping 3.3.3.1
```

```
Pinging 3.3.3.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 1.1.1.1: Destination host unreachable.
```

```
Reply from 1.1.1.1: Destination host unreachable.
```

```
Reply from 1.1.1.1: Destination host unreachable.
```

```
Reply from 1.1.1.1: Destination host unreachable.
```

```
Ping statistics for 3.3.3.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
C:\W>telnet 3.3.3.1
```

```
Trying 3.3.3.1 ...Open
```

```
[Connection to 3.3.3.1 closed by foreign host]
```

확장 ACL

설정 목표

PC1(1.1.1.3/24)에서 R3 라우터에 telnet 접속 불가
telnet 이외의 다른 서비스는 사용 가능
R3 라우터에서 access-list 설정

3개의 주소에 설정

```
R3(config)#line vty 0 4
R3(config-line)#password cisco
R3(config-line)#login
R3(config-line)#exit
R3(config)#
R3(config)#access-list 101 deny tcp host 1.1.1.3 host 3.3.3.1 eq telnet
R3(config)#access-list 101 deny tcp host 1.1.1.3 host 203.230.7.6 eq telnet
R3(config)#access-list 101 deny tcp host 1.1.1.3 host 203.230.7.9 eq telnet
R3(config)#access-list 101 permit ip any any
R3(config)#int se0/0/0
R3(config-if)#ip access-group 101 in
R3(config-if)#exit
R3(config)#int se0/0/1
R3(config-if)#ip access-group 101 in
```

입력 int가 2개이므로
모두 설정

PC 1.1.1.3에서
C:\W>telnet 3.3.3.1
Trying 3.3.3.1 ...
% Connection timed out; remote host not responding
C:\W>ping 3.3.3.1

Pinging 3.3.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 3.3.3.1: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 3.3.3.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 3.3.3.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 3.3.3.1: bytes=32 time=1ms TTL=254

4. 패킷트레이서 NAT

NAT(Network Address Translation)

■ 공인주소와 사설주소

- 공인주소: 인터넷과 같은 공중 네트워크에서 사용. 주소가 중복되면 안됨. 허가받은 주소를 사용. 비용 발생
- 사설주소: 사설네트워크 내에서만 사용. 사설네트워크가 다르면 같은 주소를 써도 됨. 비용이 들지 않음.

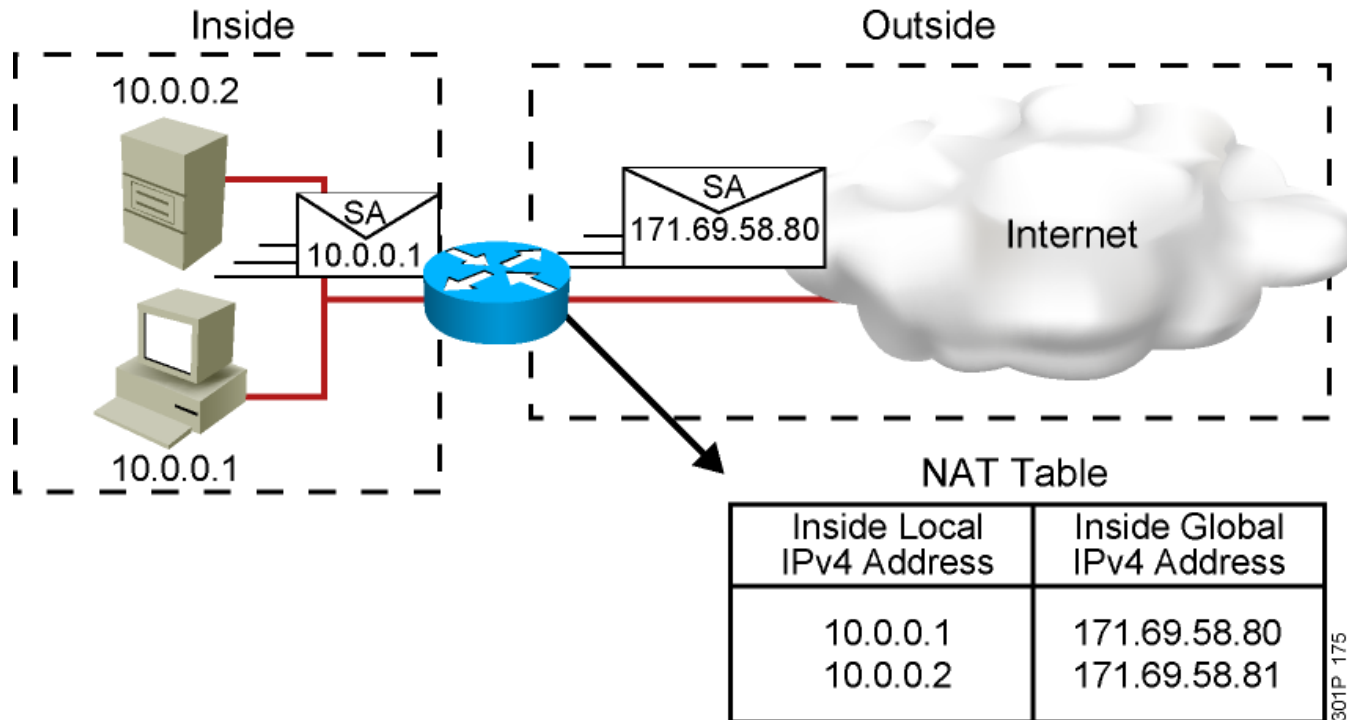
■ 사설주소대역

- Class A 규모 : 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
- Class B 규모 : 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
- Class C 규모 : 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

NAT

■ NAT란?

- 사설주소를 사용하는 장치가 공중네트워크와 통신하고자 할 때 사설IP주소를 공인IP주소로 변환해 주는 기술
- 내부 네트워크에서는 사설 IP주소를 사용하고, 외부 네트워크로 나가는 경우 공인 IP주소로 변환돼서 나가게 하는 기술



NAT의 장단점

■ NAT의 장점

- 공인IP주소 사용을 줄여서 주소비용 절감 가능
- 사설네트워크의 내부 IP주소를 외부로부터 숨겨서 네트워크의 보안성 향상

■ NAT의 단점

- 패킷 처리에 지연 발생
- 패킷 추적이 어려움

NAT의 유형

■ 정적 NAT

- 사설IP주소와 공인IP주소가 1:1로 매칭. 고정된 IP주소를 가져야 하는 웹서버 등에 사용
- 외부에서 내부 사설망을 접속하고자 할 때 사용

■ 동적 NAT

- 클라이언트가 요청하는 순서대로 공인IP주소를 부여
- 공인IP그룹과 사설IP그룹을 **그룹 대 그룹으로 Mapping**

■ NAT 오버로딩 = PAT(port address translation)

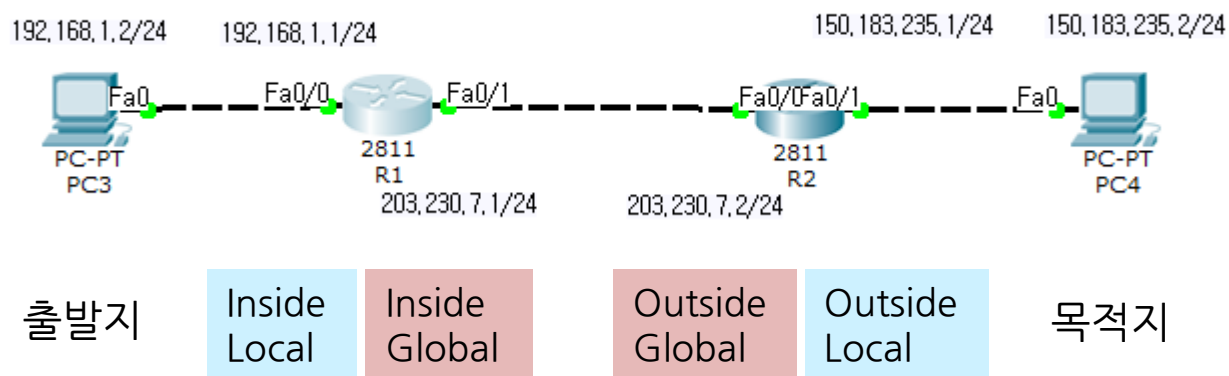
- 여러 개의 사설IP주소를 하나의 공인IP주소(포트번호 이용)로 변환
- 호스트마다 포트번호를 다르게 설정해서 하나의 공인 IP 주소로 외부와 통신가능

NAT에 사용되는 주소

- Inside Local
 - 내부 컴퓨터들이 실제 사용하는 주소 (사설 IP)
- Inside Global
 - 내부 컴퓨터들이 외부로 나갈 때 변환할 주소 (공인 IP)
- Outside Global
 - 목적지 컴퓨터가 사용하는 공인 IP
- Outside Local
 - 목적지 컴퓨터의 실제 주소
 - 목적지 컴퓨터가 공인 IP를 사용하는 경우 Outside Global과 Outside Local은 같다.

NAT 실습

■ NAT 실습 토폴로지



정적 NAT 실습

■ PC3의 주소 변환

➤ 192.168.1.2/24 → 203.230.7.3/24 로 변환

```
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2 203.230.7.3
```

```
R1(config)#int fa0/0
```

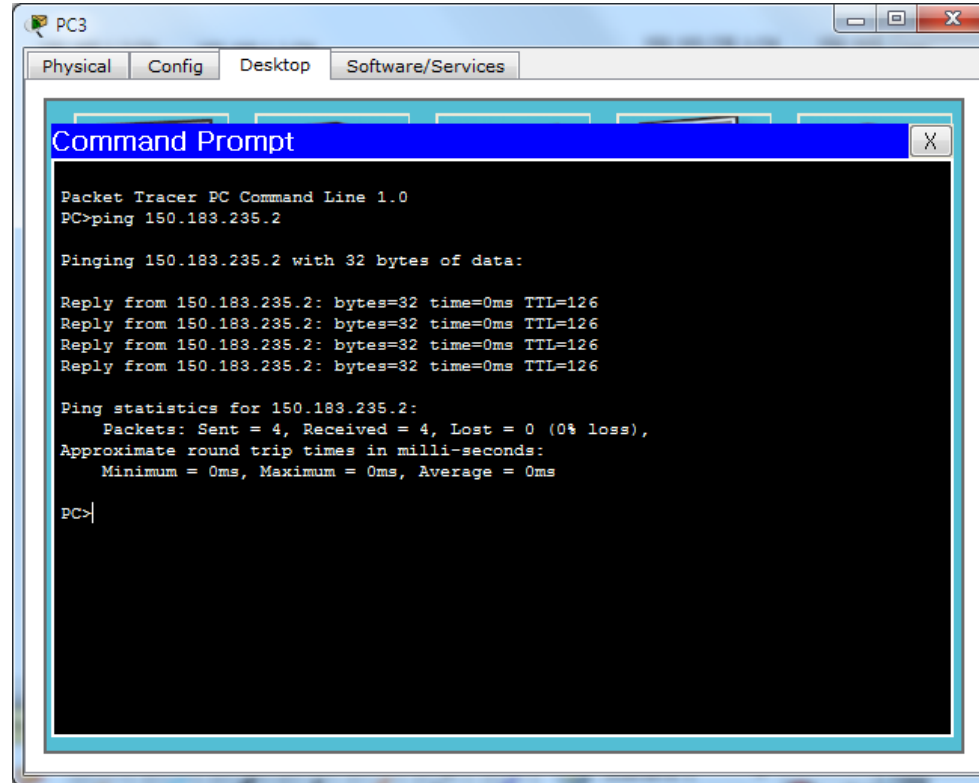
```
R1(config-if)#ip nat inside
```

```
R1(config-if)#int fa0/1
```

```
R1(config-if)#ip nat outside
```

정적 NAT 실습

■ Ping 테스트



R1#show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	203.230.7.3:6	192.168.1.2:6	150.183.235.2:6	150.183.235.2:6
icmp	203.230.7.3:7	192.168.1.2:7	150.183.235.2:7	150.183.235.2:7
icmp	203.230.7.3:8	192.168.1.2:8	150.183.235.2:8	150.183.235.2:8
icmp	203.230.7.3:9	192.168.1.2:9	150.183.235.2:9	150.183.235.2:9
---	203.230.7.3	192.168.1.2	---	---

동적 NAT 실습

- 192.168.1.2/24의 호스트가 150.183.235.0/24 네트워크로 접근 시 203.230.7.7/24~203.230.7.15/24 내의 주소로 변환되어 나가도록 설정

```
R1(config)#no ip nat inside source static 192.168.1.2 203.230.7.3
```

- 앞에서 정의한 정적 NAT를 삭제

```
R1(config)#ip nat pool inokyuni 203.230.7.7 203.230.7.15 netmask 255.255.255.0
```

- inokyuni라는 이름을 가진 NAT를 구성. 변환될 공인IP주소 대역을 설정

```
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

- NAT가 동작할 조건을 ACL로 정의

```
R1(config)#ip nat inside source list 1 pool inokyuni
```

- ACL 100번의 조건을 만족할 경우 inokyuni의 NAT를 실행

```
R1(config)#int fa0/0
```

```
R1(config-if)#ip nat inside
```

- 내부 인터페이스 지정

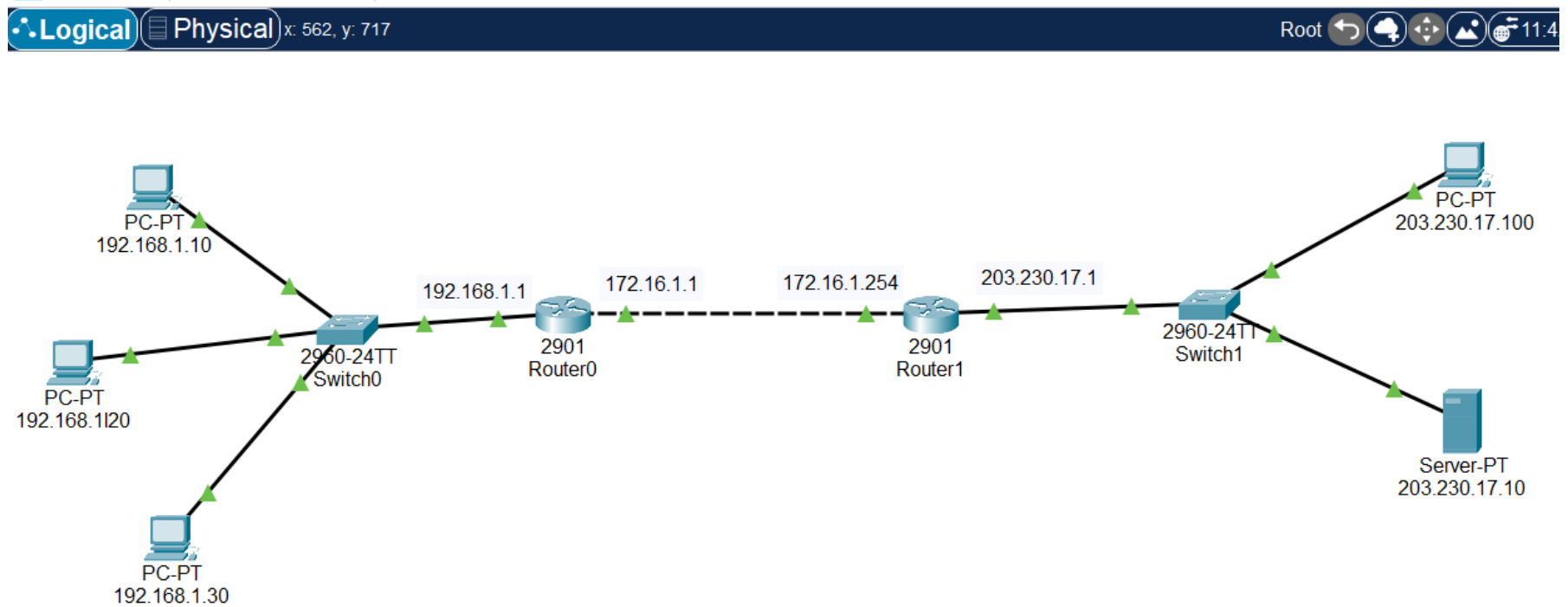
```
R1(config-if)#int fa0/1
```

```
R1(config-if)#ip nat outside
```

- 외부 인터페이스 지정

동적 NAT 실습

■ 구성도



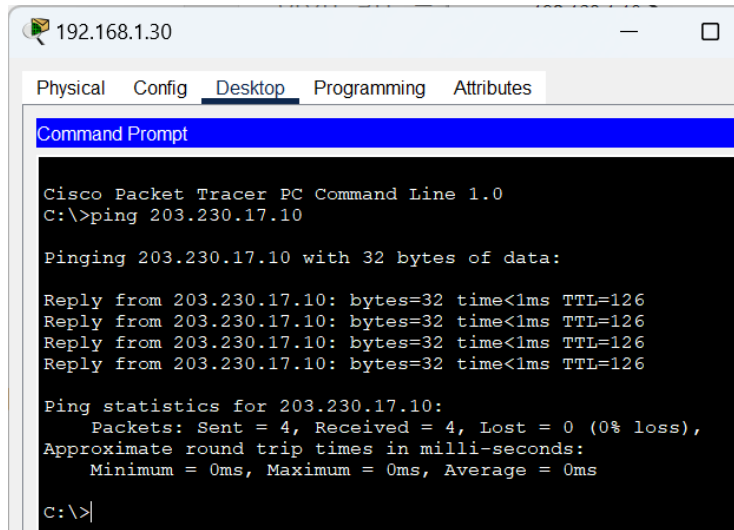
동적 NAT 실습

■ Router0 설정

```
Router#conf t
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.254
Router(config)#exit
Router#
  debug ip nat
Router#conf t
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat pool test 172.16.1.10 172.16.1.10 netmask 255.255.255.0
Router(config)#ip nat inside source list 1 pool test
  ipnat_add_dynamic_cfg: id 1, flag 5, range 0
  poolstart 172.16.1.10 poolend 172.16.1.10
  id 1, flags 0, domain 0, lookup 0, aclnum 1 ,
  aclname 1 , mapname idb 0
Router(config)#int gi0/0
Router(config-if)#ip nat out
  ip_ifnat_modified: old_if 2, new_if 1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config)#int gi0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#
  ip_ifnat_modified: old_if 2, new_if 0
Router(config-if)#end
Router#
```

동적 NAT 실습

■ 192.168.1.30 에서 203.230.17.10으로 ping 통신



```
192.168.1.30
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 203.230.17.10

Pinging 203.230.17.10 with 32 bytes of data:

Reply from 203.230.17.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.230.17.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.230.17.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.230.17.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 203.230.17.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Router#

NAT: s=192.168.1.30->172.16.1.10, d=203.230.17.10 [1]

NAT*: s=203.230.17.10, d=172.16.1.10->192.168.1.30 [9]

NAT: s=192.168.1.30->172.16.1.10, d=203.230.17.10 [2]

NAT*: s=203.230.17.10, d=172.16.1.10->192.168.1.30 [10]

NAT: s=192.168.1.30->172.16.1.10, d=203.230.17.10 [3]

NAT*: s=203.230.17.10, d=172.16.1.10->192.168.1.30 [11]

NAT: s=192.168.1.30->172.16.1.10, d=203.230.17.10 [4]

NAT*: s=203.230.17.10, d=172.16.1.10->192.168.1.30 [12]

show ip nat translation

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

icmp 172.16.1.10:5 192.168.1.30:5 203.230.17.10:5 203.230.17.10:5

icmp 172.16.1.10:6 192.168.1.30:6 203.230.17.10:6 203.230.17.10:6

icmp 172.16.1.10:7 192.168.1.30:7 203.230.17.10:7 203.230.17.10:7

icmp 172.16.1.10:8 192.168.1.30:8 203.230.17.10:8 203.230.17.10:8

여러가지 Show 명령

■ 주소변환 테이블(결과) 확인

R1#show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	203.230.7.7:12	192.168.1.2:12	150.183.235.2:12	150.183.235.2:12
icmp	203.230.7.7:13	192.168.1.2:13	150.183.235.2:13	150.183.235.2:13
icmp	203.230.7.7:14	192.168.1.2:14	150.183.235.2:14	150.183.235.2:14
icmp	203.230.7.7:15	192.168.1.2:15	150.183.235.2:15	150.183.235.2:15
icmp	203.230.7.7:16	192.168.1.2:16	150.183.235.2:16	150.183.235.2:16

■ 주소변환 횟수와 인사이드 및 아웃사이드 인터페이스 정보 확인

R1#show ip nat statistics

Total translations: 5 (0 static, 5 dynamic, 5 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet0/1
Inside Interfaces: FastEthernet0/0
Hits: 23 Misses: 151
Expired translations: 26
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 100 pool inokyuni refCount 5
pool inokyuni: netmask 255.255.255.0
start 203.230.7.7 end 203.230.7.15
type generic, total addresses 9 , allocated 1 (11%), misses 0

여러가지 Show 명령

■ NAT 동작 상태 모니터링

```
R1#debug ip nat
IP NAT debugging is on
R1#
NAT: s=192.168.1.2->203.230.7.7, d=150.183.235.2 [38]
NAT*: s=150.183.235.2, d=203.230.7.7->192.168.1.2 [41]
NAT: s=192.168.1.2->203.230.7.7, d=150.183.235.2 [39]
NAT*: s=150.183.235.2, d=203.230.7.7->192.168.1.2 [42]
NAT: s=192.168.1.2->203.230.7.7, d=150.183.235.2 [40]
NAT*: s=150.183.235.2, d=203.230.7.7->192.168.1.2 [43]
NAT: s=192.168.1.2->203.230.7.7, d=150.183.235.2 [41]
NAT*: s=150.183.235.2, d=203.230.7.7->192.168.1.2 [44]
NAT: expiring 203.230.7.7 (192.168.1.2) icmp 13 (13)
NAT: expiring 203.230.7.7 (192.168.1.2) icmp 14 (14)
NAT: expiring 203.230.7.7 (192.168.1.2) icmp 15 (15)
NAT: expiring 203.230.7.7 (192.168.1.2) icmp 16 (16)
```

■ PAT(port address translation)

- 150.183.235.0/24 → 192.168.1.2/24 의 80으로 통신 시 라우터 R1의 fa0/1 주소 사용

```
R1(config)#ip nat inside source list 100 interface fa0/1 overload
```

```
R1(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.2 80 203.230.7.1 80
```

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.3.255
```

```
R1(config)#ip classless
```

End of Document